Lista de exercícios 4: Persistência de Dados e Numpy

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

05/06/2025

1 Leitura de arquivo para vetor NumPy

Descrição: Crie um arquivo chamado *valores.txt* contendo 10 números inteiros separados por espaço (todos na mesma linha). Depois, escreva um programa que:

1. Leia o conteúdo do arquivo usando o *modo r*.
2. Use split() para separar os números.
3. Converta essa lista em um vetor NumPy de inteiros
4. Exiba o vetor e sua soma

Exemplo:

```
import numpy as np
a = np.array([1,2,3,4,5])
print(a)
#resultado: [1 2 3 4 5]
print(a.sum())
#resultado: 15
```

2 Escrita com *w* e leitura com *r*

Descrição: Escreva um programa que:

1. Gere 20 números inteiros aleatórios entre 1 e 100 e salve todos no arquivo *random.txt* em uma única linha, separados por espaço, usando o modo *w*.
2. Depois, abra o mesmo arquivo no modo *r*, leia a linha, use *split()* e crie um vetor NumPy com esses números.
3. Exiba o maior e o menor valor do vetor.

Exemplo:

```
import numpy as np
B = np.random.randint(0, 100, size=20)
print(B)
#resultado: [11 98  6 57 74 10 47 64 46 34  1 74 37 28 80 89 14 99 63 29]
print(B.min())
#resultado: 1
print(B.max())
#resultado: 99
```

3 Leitura e escrita com *r+*

Descrição: Crie um arquivo *dados.txt* com 5 números reais separados por espaço. Faça um programa que:

1. Abra o arquivo no modo *r+* e leia os dados.
2. Converta os dados em um vetor NumPy de float.
3. Calcule a média dos números.
4. Ao final do arquivo, escreva a seguinte linha: *Media: X*, onde X é a média calculada.

Exemplo:

```
import numpy as np
C = np.array([3.3,4.2,1,7])
print(C)
#resultado: [3.3 4.2 1.  7. ]
print(C.mean())
#resultado: 3.875
```

4 Manipulação de arquivos e vetores

Descrição: Crie um arquivo entrada.txt com 8 números inteiros, um por linha. Escreva um programa que:

1. Leia cada linha do arquivo, remova o \n, e crie um vetor NumPy com esses números.
2. Calcule o produto de todos os números.
3. Grave o resultado no arquivo saida.txt.

Exemplo:

```
import numpy as np
D =  np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(D.prod())
#resultado: 120
```

5 Escrita e multiplicação com NumPy

Descrição: Faça o seguinte programa:

1. Gere 10 números inteiros aleatórios entre 1 e 10.
2. Salve os números no arquivo *numeros.txt*, separados por espaço, usando o modo *w*.
3. Leia o arquivo com o modo *r*, use *split()* e crie um vetor NumPy.
4. Multiplique cada elemento do vetor por 3 e exiba o novo vetor.

Exemplo:

```
E = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print(E * 3)
#resultado: [ 3  6  9 12 15]
```

6 Soma de linhas e colunas

Descrição: Crie um arquivo *matriz.txt* com 3 linhas e 4 números inteiros por linha, separados por espaço.

1. Abra o arquivo com o modo *r*, leia todas as linhas.
2. Para cada linha, use *split()* e converta em um matriz NumPy.
3. Some todos os vetores para obter a soma de cada coluna e exiba o vetor soma.
4. Exiba o maior e menor valor por coluna
5. Exiba o maior e menor valor por linha

Exemplo:

```
F = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12]])
print(F)
#resultado:
[[ 1  2  3  4]
 [ 5  6  7  8]
 [ 9 10 11 12]]
soma_linhas = np.sum(F, axis=1)
print(soma_linhas)
#resultado: [10 26 42]
soma_colunas = np.sum(F, axis=0)
print(soma_colunas)
#resultado: [15 18 21 24]
```

```
maior_linhas = np.max(F, axis=1)
print(maior_linhas)
#resultado: [ 4  8 12]
menor_colunas = np.min(F, axis=0)
print(menor_colunas)
#resultado: [1 2 3 4]
```